

加权同态计数与边覆盖集个数的关系

改写自王圣卿的原始证明

定义 1 (加权图 H). 设 H 的顶点集为 $\{w_1, w_2\}$, 边集包含自环 w_1w_1, w_2w_2 以及连接边 w_1w_2 。赋予顶点权重 α 与边权重 β 如下:

$$\alpha(w_1) = 1, \quad \alpha(w_2) = -1,$$

$$\beta(w_1, w_1) = 1, \quad \beta(w_2, w_2) = 2, \quad \beta(w_1, w_2) = \beta(w_2, w_1) = 1.$$

定义 2 (加权同态计数). 对任意有限简单图 $F = (V, E)$ (无孤立点条件可省略), 定义加权同态计数

$$\text{hom}(F, H) = \sum_{\phi: V \rightarrow \{w_1, w_2\}} \prod_{v \in V} \alpha_{\phi(v)} \prod_{uv \in E} \beta_{\phi(u)\phi(v)}.$$

引理 3 (同态计数的组合表达式). 对任意图 $F = (V, E)$, 有

$$\text{hom}(F, H) = \sum_{T \subseteq V} (-1)^{|T|} 2^{e(T)},$$

其中 $e(T)$ 表示 F 中两个端点均属于 T 的边的条数 (即导出子图 $F[T]$ 的边数)。

证明. 对任意映射 $\phi: V \rightarrow \{w_1, w_2\}$, 令 $T = \phi^{-1}(w_2) \subseteq V$, 则 $\phi(v) = w_2 \iff v \in T$, 否则 $\phi(v) = w_1$ 。此时

$$\prod_{v \in V} \alpha_{\phi(v)} = \prod_{v \in T} (-1) \cdot \prod_{v \in V \setminus T} 1 = (-1)^{|T|}.$$

对于边 $uv \in E$:

- 若 $u, v \in T$, 则 $\beta_{\phi(u)\phi(v)} = \beta(w_2, w_2) = 2$;
- 否则 (至少一个端点不属于 T), 边的权重为 1。

因此

$$\prod_{uv \in E} \beta_{\phi(u)\phi(v)} = 2^{\#\{uv \in E: u, v \in T\}} = 2^{e(T)}.$$

于是该项对总和的贡献为 $(-1)^{|T|} 2^{e(T)}$ 。将 V 的所有子集 T 对应的映射求和，即得

$$\text{hom}(F, H) = \sum_{T \subseteq V} (-1)^{|T|} 2^{e(T)}.$$

□

定义 4 (边覆盖集). 设 $F = (V, E)$ 。子集 $X \subseteq E$ 称为 F 的一个**边覆盖集**，如果每个顶点 $v \in V$ 都至少与 X 中的一条边相邻接。记 $\mathcal{E}(F) = \{X \subseteq E : \forall v \in V, \exists e \in X \text{ 使得 } v \in e\}$ ，并令 $\text{ec}(F) = |\mathcal{E}(F)|$ 表示边覆盖集的个数。

引理 5 (容斥原理计算边覆盖集个数)。

$$\text{ec}(F) = \sum_{T \subseteq V} (-1)^{|T|} 2^{e(V \setminus T)},$$

其中 $e(V \setminus T)$ 是顶点集 $V \setminus T$ 在 F 中的导出子图的边数。

证明. 对每个顶点 $v \in V$ ，定义“坏性质” $A_v = \{X \subseteq E : X \text{ 不覆盖 } v\}$ 。即 A_v 是那些不含任何与 v 关联的边的边子集。欲求的边覆盖集个数的集合 $\mathcal{E}(F)$ 恰为 $\bigcap_{v \in V} \overline{A_v}$ ，其中 $\overline{A_v} = 2^E \setminus A_v$ 为 A_v 的补集。故

$$\text{ec}(F) = \left| \bigcap_{v \in V} \overline{A_v} \right|.$$

由德摩根律与容斥原理，

$$\bigcap_{v \in V} \overline{A_v} = \overline{\bigcup_{v \in V} A_v}, \quad \left| \bigcup_{v \in V} A_v \right| = \sum_{\substack{T \subseteq V \\ T \neq \emptyset}} (-1)^{|T|-1} \left| \bigcap_{v \in T} A_v \right|.$$

而 $\bigcap_{v \in T} A_v$ 恰是所有完全不覆盖 T 中任何顶点的边子集的集合： X 不覆盖 v 意味着 X 中每条边的两个端点均不在 T 中，即 $X \subseteq E(V \setminus T)$ ，这里 $E(V \setminus T)$ 表示所有两个端点都在 $V \setminus T$ 中的边的集合。因此

$$\left| \bigcap_{v \in T} A_v \right| = 2^{|E(V \setminus T)|} = 2^{e(V \setminus T)}.$$

全集 2^E 的大小为 $2^{|E|}$ 。于是

$$\text{ec}(F) = 2^{|E|} - \sum_{\substack{T \subseteq V \\ T \neq \emptyset}} (-1)^{|T|-1} 2^{e(V \setminus T)} = \sum_{T \subseteq V} (-1)^{|T|} 2^{e(V \setminus T)},$$

(约定 $T = \emptyset$ 时 $(-1)^0 2^{e(V)}$ 恰给出 $2^{|E|}$ 项, 因为 $e(V) = |E|$.) □

定理 6 (同态计数与边覆盖集个数的关系). 对任意图 $F = (V, E)$,

$$\text{hom}(F, H) = (-1)^{|V|} \text{ec}(F).$$

证明. 由引理 3,

$$\text{hom}(F, H) = \sum_{T \subseteq V} (-1)^{|T|} 2^{e(T)}.$$

作替换 $U = V \setminus T$, 则 $T = V \setminus U$, $|T| = |V| - |U|$, $e(T) = e(V \setminus U)$,

$$\text{hom}(F, H) = \sum_{U \subseteq V} (-1)^{|V| - |U|} 2^{e(V \setminus U)} = (-1)^{|V|} \sum_{U \subseteq V} (-1)^{|U|} 2^{e(V \setminus U)}.$$

由引理 5, 右端和式恰为 $\text{ec}(F)$, 故

$$\text{hom}(F, H) = (-1)^{|V|} \text{ec}(F).$$

□